

MODUL 2: IMPLEMENTASI CLASS, OBJECT, ATTRIBUTE, METHOD, DAN CONSTRUCTOR

1. Profil Proyek

Nama Proyek:	Sistem Toko Online (E-Commerce Management)
Pengembang:	Arjuna Lanang Ading Warsana
Mata Kuliah:	Workshop Pemrograman Framework (PBO)
Basis Proyek (P1):	Sistem Manajemen Produk & Transaksi Toko

2. Product Goal

Membangun sistem toko online yang terstruktur dan modular untuk mengelola katalog produk, profil pelanggan, dan alur transaksi secara otomatis dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO).

3. Sprint Goal (Sprint P2)

Mengimplementasikan class utama proyek (Produk, Pelanggan, Transaksi) sehingga objek dapat dibuat, diberi data awal melalui constructor, serta menjalankan operasi dasar method (tanpa parameter, dengan parameter, dan return value).

4. Sprint Backlog (P2)

ID	Sprint Backlog Item	Status
SB-01	Membuat class Produk beserta atribut (kodeProduk, nama, harga, stok)	DONE
SB-02	Membuat class Pelanggan beserta atribut (idPelanggan, nama, email, saldo)	DONE
SB-03	Membuat class Transaksi beserta atribut (kodeTransaksi, produk, pelanggan, jumlah)	DONE
SB-04	Membuat constructor pada setiap class untuk inisialisasi objek	DONE
SB-05	Membuat method utama (tanpa param, dengan param, return value)	DONE
SB-06	Membuat minimal 2 objek per class dan skenario pengujian pada Main.java	DONE

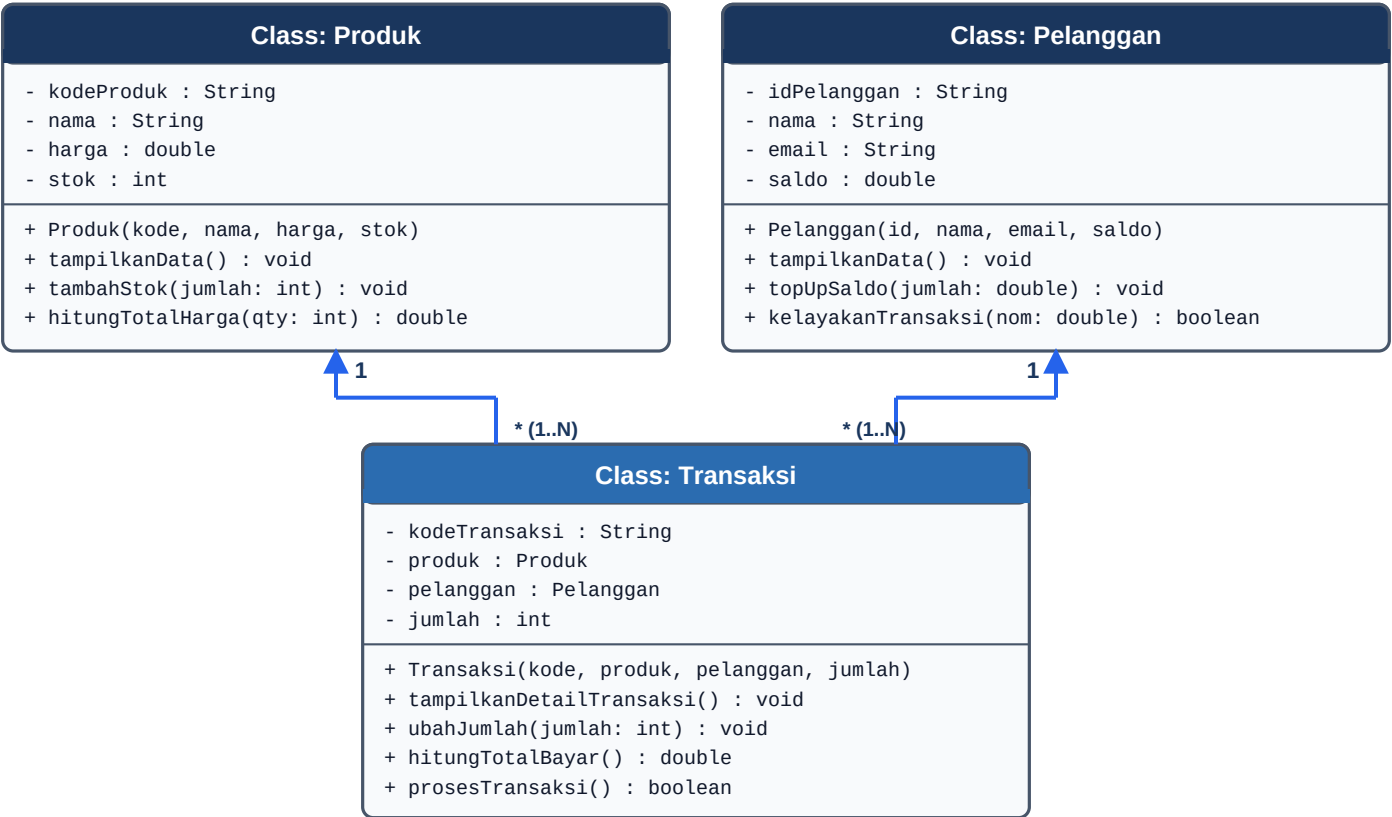
5. Refinement Objek dan Spesifikasi Class

Tabel berikut menyajikan pemetaan kandidat objek P1 menjadi class Java beserta spesifikasi atribut, method, dan constructor:

Class	Attribute	Method	Constructor
Produk	• kodeProduk (String) • nama (String) • harga (double) • stok (int)	• tampilkanData() • tambahStok(int) • hitungTotalHarga(int) • getNama(), getHarga()	Produk(kodeProduk, nama, harga, stok)
Pelanggan	• idPelanggan (String) • nama (String) • email (String) • saldo (double)	• tampilkanData() • topUpSaldo(double) • kelayakanTransaksi(double) • getNama(), getSaldo()	Pelanggan(idPelanggan, nama, email, saldo)
Transaksi	• kodeTransaksi (String) • produk (Produk) • pelanggan (Pelanggan) • jumlah (int)	• tampilkanDetailTransaksi() • ubahJumlah(int) • hitungTotalBayar() • prosesTransaksi()	Transaksi(kodeTransaksi, produk, pelanggan, jumlah)

6. Diagram Sederhana Class (UML Diagram)

Relasi dan hubungan antar class dalam proyek Sistem Toko Online:



7. Hasil Executing / Running Program (Main.java)

```
=== 1. PEMBUATAN OBJEK (CONSTRUCTOR) ===
[SUCCESS] Objek produk1, produk2, pelanggan1, pelanggan2 berhasil dibuat.

=== 2. PENGUJIAN METHOD TANPA PARAMETER ===
--- Detail Produk ---
Kode Produk : P001 | Nama : Laptop Gaming Asus | Harga : Rp 15.000.000,00 | Stok : 10
--- Detail Pelanggan ---
ID : C001 | Nama : Arjuna Lanang | Saldo : Rp 20.000.000,00

=== 3. PENGUJIAN METHOD DENGAN PARAMETER ===
[INFO] Stok Laptop Gaming Asus berhasil ditambahkan sebanyak 5. Stok sekarang: 15
[INFO] Top up saldo untuk Budi Santoso sebesar Rp 2.000.000,00 berhasil. Saldo baru: Rp 6.000.000,00

=== 4. PENGUJIAN METHOD DENGAN RETURN VALUE ===
Kalkulasi total harga 2 unit Laptop Gaming Asus: Rp 30.000.000,00
Apakah pelanggan Budi Santoso layak belanja Rp 5.000.000? YA

=== 5. PEMBUATAN OBJEK TRANSAKSI & OPERASI BERSAMA ===
[PROSES TRANSAKSI TRX001]
[BERHASIL] Transaksi TRX001 berhasil diproses!
Sisa stok Laptop Gaming Asus: 14 | Sisa saldo Arjuna Lanang: Rp 5.000.000,00

--- Transaksi 2 (Mengubah Jumlah dengan Parameter) ---
[INFO] Jumlah pembelian transaksi TRX002 diubah menjadi 2
[PROSES TRANSAKSI TRX002]
[GAGAL] Saldo pelanggan Budi Santoso tidak mencukupi. (Saldo: Rp 6.000.000, Total: Rp 10.000.000)
```

8. Sprint Review

Item Kriteria	Hasil Implementasi
Class berhasil dibuat	Berhasil dibuat 3 class: Produk, Pelanggan, Transaksi
Object berhasil dibuat	Berhasil dibuat minimal 2 objek per class pada Main.java
Constructor berjalan	Berjalan sempurna menginisialisasi seluruh atribut objek
Method berjalan	Berhasil mengeksekusi method tanpa param, param, & return value
Program dapat dijalankan	Berhasil dikompilasi dan dijalankan tanpa error/exception
Kendala	Tidak ada kendala teknis utama selama pengerjaan Modul 2

9. Sprint Retrospective

What Went Well? Seluruh struktur class, atribut, constructor, dan method berhasil dibangun dengan bersih dan rapi. Seluruh skenario pengujian pada Main.java berjalan sesuai ekspektasi.

What Went Wrong? Diperlukan perhatian khusus pada validasi kondisi stok dan saldo sebelum transaksi diproses agar tidak terjadi nilai minus.

Improvement: Pada Sprint P3 berikutnya, atribut class akan dienkapsulasi menggunakan access modifier *private* serta ditambahkan getter/setter dan validasi ketat.